



JAD FALAQ

Data & AI Engineer

Grenoble, France (mobilité : toute la France) | Permis B | 22 ans | jadfalaq@gmail.com | +33 7 45 50 31 19
linkedin.com/in/jadfalaq | github.com/JadFalaq | jadfalaq.vercel.app

Stage de fin d'études de 6 mois à partir de janvier 2027

PROFIL

Data & AI Engineer, élève-ingénieur en dernière année d'Ingénierie de l'IA à l'**ENSIAS**, avec des expériences chez **Renault Digital** et **AKWA Group**. Spécialisé en **pipelines de données**, **intégration ERP**, **Machine Learning** et **IA générative**. Profil hybride **Data Engineering / IA**, orienté **automatisation de bout en bout**, **gouvernance des données** et **transformation digitale des processus**.

Data Engineering – Machine Learning – GenAI – RAG – ETL

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieur IA – Quality Engineering

Renault Digital | Stage | Casablanca, Maroc

Juin 2026 – Août 2026

- **Agents IA & Génération de tests** : Conception et mise en production d'un système multi-agents LLM (Requirement Analyzer Agent, Test Design Agent) transformant des exigences en tickets Jira et scénarios Gherkin, avec validation humaine à chaque étape (human-in-the-loop). POC sur Copilot Studio et Power Platform, puis reconstruction full-stack (FastAPI, React/TypeScript). Plus de 100 tickets Jira et 50 scénarios Gherkin générés, rédaction passée de 10-20 min à 1-2 min par exigence, adopté par une équipe QA de 6 personnes.
- **RAG & Ingestion documentaire** : Mise en place sur l'API Microsoft Copilot d'un RAG (similarité cosinus, top-5) alimenté par une chaîne d'ingestion de plus de 400 PDF (Confluence, anciennes user stories et tickets Jira) : OCR des tableaux et images (unstructured.io), découpage par structure de document et retrieval MMR sur pgvector. Masquage DLP (Presidio, spaCy) avant chaque appel LLM.
- **Évaluation & monitoring** : Génération en JSON validé par schémas Pydantic, puis rendu Gherkin déterministe contrôlé par le parseur officiel Cucumber, éliminant les erreurs de syntaxe du LLM. Calibration empirique du seuil de similarité (0,72) et tableau de bord qualité, avec 85 % des générations acceptées sans modification.
- **Automatisation QA** : Génération des fichiers Smoke/TNR sur SharePoint et reporting dans Teams (Power Automate), déployés en interne.

ML & Data Engineer – Équipe Data

AKWA Group | Stage | Casablanca, Maroc

Juin 2025 – Sept. 2025

- **Machine Learning & Détection d'anomalies** : Conception d'un pipeline ML de bout en bout (prétraitement, feature engineering, modélisation, évaluation) pour la détection et la classification des transactions manquantes.
- **Modélisation & Évaluation** : Comparaison de 5 algorithmes (régression logistique, SVM, arbre de décision, Random Forest, KNN), avec un Random Forest retenu atteignant 98 % d'accuracy et 85 % de F1-score.
- **Data Engineering & Intégration ERP** : Automatisation, en collaboration avec l'équipe Data, de la détection et de l'intégration dans l'ERP des transactions manquantes sur plus de 6 millions d'enregistrements SQL.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Data Engineering & BI** : SQL, ETL, Pandas, Kafka, Power BI, ingestion documentaire (unstructured.io, OCR), qualité des données (déduplication), intégration ERP
- **Bases de données** : PostgreSQL, pgvector, MongoDB, Neo4j, SQLite / SQLAlchemy, Chroma
- **IA Générative & RAG** : Azure OpenAI, API Microsoft Copilot, LangChain, LangGraph, systèmes multi-agents, chunking, embeddings, recherche hybride, MMR, RRF
- **Machine Learning & Deep Learning** : scikit-learn, PyTorch, Feature Engineering, YOLOv8, fine-tuning de Transformers (AraBERT)
- **MLOps & Déploiement** : MLflow, DVC, Docker, Git, GitHub Actions (CI/CD), Azure, Cloudflare
- **Back-end & Automatisation** : Python, FastAPI, Pydantic, REST APIs, Power Automate, Power Platform, SharePoint

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur d'État – Ingénierie de l'Intelligence Artificielle (2IA)

ENSIAS, Rabat | Sept. 2024 – Juin 2027

- Apprentissage automatique et profond (réseaux de neurones, reinforcement learning), apprentissage statistique et probabiliste
- Big Data et systèmes distribués, ingénierie des données, séries temporelles, traitement multimédia (texte, image)

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE)

CPGE Mohammed V, Casablanca | Sept. 2022 – Juin 2024

- Mathématiques appliquées, sciences de l'ingénieur et programmation Python

PROJETS ACADÉMIQUES

- **IA Générative & RAG** : Développement d'un chatbot RAG sur Azure OpenAI (gpt-4.1-mini, text-embedding-3-small) comparant plusieurs stratégies de retrieval (vectoriel, hybride, multi-query, reranking), modes Simple et Agentic RAG, métriques de performance affichées
- **Knowledge Graphs & GraphRAG** : Conception d'un matching explicable candidats-offres sur un graphe de connaissances Neo4j : pondération des compétences en Cypher, retrieval sémantique et explications LLM de la compatibilité et des écarts (LangChain, FastAPI, Streamlit)
- **Computer Vision & MLOps** : Constitution d'un dataset de radiographies dentaires (regroupement et nettoyage de plusieurs sources, split train/validation/test, annotations YOLO), détection de 7 pathologies avec YOLOv8 (1 808 radiographies, précision de 86 %, DVC, MLflow)

SOFT SKILLS

- **Organisation & Travail en équipe** : Responsable logistique du Forum Club ENSIAS (rencontres entreprises-étudiants)
- **Autonomie & Résolution de problèmes** : Solution IA livrée en production sous contraintes d'accès et de confidentialité

LANGUES

Français : Langue maternelle – Anglais : Bilingue – Espagnol : B1